

瑞利与莱斯 PDF/CDF 图像特征; 基带理想低通传输 $B = \frac{R_s}{2}$, 对于 NRZ 则 $B = R_s$, 对于升余弦则 $B = (1 + \alpha) \frac{R_s}{2}$, 但是一般涉及到 SNR 都是频带, 即基带的两倍

预印区域测试 abc

【移动通信】广义:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义:**蜂窝移动通信系统

【1-4 代系统】1 代(模拟/窄带) 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)2 代(数字/窄带) 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)3 代(数字/宽带)多模式多频 主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体 代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)4 代(数字/宽带) 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体 代表:LTE-A

WiMAX 和 LTE 相同技术:正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯 IP 核心网

【移动通信的特点】:频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】单工:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;半双工:基站为双工,移动台为异频单工;双工:通信双方收发能同时工作的方式-

FDD(频分双工,不同频率收发,有保护频带):需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大,设备成本高。TDD(时分双工:不同时隙收发,有保护时间):不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术;覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。移动中继:单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大):陆地公众蜂窝(公网,覆盖广、容量大、核心主流);宽带无线接入(高带宽、局域高速数据传输,如 WiMAX);无线局域网(短距离、高 card 速率,如 WiFi);集群通信(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);无绳电话(固定电话的无线延伸,基站范围极小);卫星移动通信(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】地波(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);天波(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);视距/对流层(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);卫星(穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】直射(信号最强,无障碍物或天线足

够高);反射(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);绕射(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅尔原理,频率越低绕射能力越强);散射(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】自由空间传播损耗(理想状态):功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式 $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_T - 10 \lg G_R$;对数路径损耗模型:近场 $d = 0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 , 路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 < 2), 功率公式 $P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$;阴影衰落:大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8), 最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta_0$ 。

【小尺度衰落】多径效应(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散);多普勒效应(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$, 多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$, 引起多普勒扩展与频率色散)。

【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$

$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} a_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】假设:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。本质经 N 条独立的衰落路径到达接收端。接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N a_i \exp(-j\varphi_i) s(t - \tau_i)$ 。1.直角坐标:定义同相分量 $T_C(t) = \Re(r(t))$, 正交分量 $T_S(t) = \Im(r(t))$ 。由中心极限定理,当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_C, T_S 服从高斯分布,且均值为 0, 方差 $\sigma_C^2 = \sigma_S^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_C, T_S) = p(T_C) \cdot p(T_S) = \frac{1}{2\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_C^2 + T_S^2}{2\sigma^2}\right)$ 。2.坐标变换:转为极坐标(包络 r , 相位 θ), $T_C = r \cos \theta, T_S = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left|\frac{\partial(T_C, T_S)}{\partial(r, \theta)}\right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r, \theta}(r, \theta) = p(T_C, T_S) \cdot |J| = \frac{r}{2\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 。3.求边缘 PDF:包络 r :在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r, \theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (瑞利分布, $r \geq 0$);相位 θ :在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (均匀分布, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】物理前提:多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。PDF 公式:当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r < 0$ 时 $p(r) = 0$ 。(其中 A 为主信号峰值,其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数)。莱斯因子:定义为 主信号功率与多径分量方差之比,即 $K = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 。当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时,无直射分量,莱斯分布退化为瑞利分布(衰落最严重);当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时,直射波极强,莱斯分布向高斯分布趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】设各多径分量的附加时延为 τ_i , 对应接收功率为 $P(\tau_i)$ 。1.平均附加时延: $\bar{\tau} = \frac{\sum_i \sigma_i^2 \tau_i}{\sum_i \sigma_i^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i}{\sum_i P(\tau_i)}$ (功率加权的

一阶矩);2.均方根时延扩展: $\sigma_\tau = \sqrt{\bar{\tau}^2 - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\bar{\tau}^2 = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i^2}{\sum_i P(\tau_i)}$ (注意 $\bar{\tau}^2$ 是先平方再加权平均);3.考场解题避坑:若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} , 必须先转换回线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 $\rightarrow$ 频域波形波动】多径传播导致时延扩展,测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_τ 。信道核心参数为相干带宽 B_C , 其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围,严格计算公式 $B_C \approx \frac{1}{2\pi\sigma_\tau}$, 工程近似比例 $B_C \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$ 。信号对应参数为信号带宽 B_S 。核心判定规则:1. 当 $B_S \leq B_C$ (或符号周期 $T_S \geq \sigma_\tau$) 时,信号通过平坦滑梯,各频率衰落一致,产生平坦衰落(非频率选择性衰落),波形不失真;2. 当 $B_S > B_C$ (或 $T_S < \sigma_\tau$) 时,信号跨越不平坦区,不同频率成分衰落不同导致严重相消,产生频率选择性衰落,其严重后果是引发码间干扰(ISI)畸变。

【频率色散 $\rightarrow$ 时域波形变化】移动导致多普勒频移,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$, 多普勒扩展导致信道冲激响应随时间快速波动。信道核心参数为相干时间 T_C , 其定义为信道特性近似固定不变的时间窗。严格计算公式 $T_C \approx \frac{0.423}{f_m}$, 工程近似比例 $T_C \propto \frac{1}{f_m}$ 。信号对应参数为符号周期(码元宽度) T_S 。核心判定规则:1. 当 $T_S \leq T_C$ (或信号带宽 $B_S \geq f_m$) 时,在单码元传输期间信道来不及变,产生慢衰落(非时间选择性衰落),信道增益恒定;2. 当 $T_S > T_C$ (或 $B_S < f_m$) 时,传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一,产生快衰落(时间选择性衰落),引发严重相位畸变与多普勒展宽。

【角度色散 $\rightarrow$ 空域表现异同】散射体分布导致多角度信号到达接收端,引发空间干涉图样变化。信道核心参数为相关距离 D_C , 其定义为信道特性高度相关的空间范围,工程近似比例 $D_C \propto \frac{1}{\alpha}$ (α 为角度扩展)。系统设计参数为天线阵列间距 Δx 。核心判定规则:1. 当 $\Delta x \leq D_C$ 时,两根天线处于同一个空间同质区,接收衰落完全相同,产生空间非选择性衰落,天线冗余失效;2. 当 $\Delta x > D_C$ 时,各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷),产生空间选择性衰落。这是实现空间分集与多天线 MIMO 技术 从而对抗多径衰落的物理前提。

【信源编码】核心作用:通过去除信源的多余冗余来提高通信的有效性,降低传输速率。主要语音编码分类:1.波形编码(不改变波形,直接对模拟信号抽样、量化、编码;速率 16~64kbps,质量好但高带宽,典型如 PCM、ADPCM);2.参数/声码器编码(提取发音器官物理参数进行传输和重建;速率低至 1.2~4.8kbps,极省带宽但音质有合成感、合成语意度差,典型如 LPC);3.混合编码(波形与参数结合,用参数编码提取特征,用波形编码提取残差;速率 4.8~16kbps,兼顾低速率与高音质,典型如 CELP、VSELP)。

【信噪比与其派生指标】参数定义: S 为信号平均功率; N

为总噪声功率; N_0 为单边噪声功率谱密度; E_b 为每比特能量; E_s 为每码元能量; R_b 为比特速率(bps); R_s 为符号传输速率(Baud); B 为接收机信道带宽; M 为多元调制进制数(如 QPSK 的 $M = 4$)。**核心折算链公式:1.功率与能量:**
 $S = E_b \cdot R_b = E_s \cdot R_s$, $N = N_0 \cdot B$ 。**2.三大经典换算:** $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_b}{B}\right)$, $\frac{S}{N} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right) \cdot \left(\frac{R_s}{B}\right)$, $\frac{E_s}{N_0} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right) \cdot \log_2 M$ 。**隐含条件:系统未进行信道编码** (码率 $R_c = 1$)。若有 R_c , 则 $E_s = E_b \cdot R_c \cdot \log_2 M$;
【频带利用率】 $R_b = R_s \cdot \log_2 M$ 。M-PSK、M-QAM 等正交调制,其射频/带通带宽 $B_{RF} = 2 \cdot B_{\text{基带}}$ 。基带最小带宽 $B_{\text{基带}} = \frac{R_s}{2}$, 则**理想射频带宽** $B_{RF} = R_s$ 。实际**射频带宽** $B_{RF} = R_s(1 + \alpha)$ 。**两种衡量指标:** $\eta_s = \frac{R_s}{B_{RF}} = \frac{1}{1+\alpha} \text{Baud/Hz} = \frac{R_b}{B_{RF}} = \log_2 \frac{M}{1+\alpha} \text{bps/Hz} = \eta_b$ 。**alpha=0 时:** BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 η_b 分别为 **1 / 2 / 4 / 6 bps/Hz**; η_s 则全部恒等于 **1 Baud/Hz**。

【香农公式】 单位时间容量 $C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right) = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (单位 bps, P_s 为信号平均功率, $N_0 B$ 为带宽 B 内的总噪声功率)。**带宽与容量(割裂极限):** P_s 固定时, 增大 B 可提升 C_t , 但由于噪声功率随 B 同步膨胀, C_t 存在不可逾越的理论极限 $C_\infty = \lim_{B \rightarrow \infty} C_t = \frac{P_s}{N_0 \ln 2} \approx 1.44 \cdot \frac{P_s}{N_0}$ 。**香农限(解题死限):** 当传送 1 比特信息(即 $C_\infty = 1 \text{ bps}$)时, 所需的**最小信噪比** $\frac{P_s}{N_0} = \ln 2 \approx -1.6 \text{ dB}$, 这是 AWGN 信道无差错传输的绝对物理极限, 任何编码都无法突破;
【恒包络连续相位】CPFSK: 时段 $kT_b \leq t < (k+1)T_b$ 内信号 $s(t) = \cos\left(\omega_c t + a_k \frac{h\pi}{T_b} t + \varphi_k\right)$, 单个周期 T_b 内: 发 $a_k = 1$ 相位斜向上增 $+h\pi$, 发 $a_k = -1$ 相位斜向下减 $-h\pi$ 。**MSK(最小频移键控):** 满足正交的最小调制指数 $h = 0.5$ 的 CPFSK 特例。**GMSK:** 在 MSK 前加高斯低通滤波器, 物理本质是将 MSK 折线相位轨迹的尖角磨圆滑, **减小带外辐射** (高频旁瓣衰减极快, 提高频谱利用率)

【BPSK 与 QPSK】BPSK: $s(t) = \pm A \cos \omega_c t$ 。 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ 。**QPSK:** 正交双路合成, $s(t) = A_c \cos(\omega_c t) - A_s \sin(\omega_c t)$, 其中 $A_c, A_s = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$ 。**解调机理:** 相干载波分两路正交相乘加低通滤波, 完全解耦为两个独立的 BPSK 进行二维独立判决。 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ 。 **码元错误率** $P_s = 1 - (1 - P_b)^2 \approx 2P_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right)$ 。
【QPSK 相位转移】QPSK: I/Q 相位映射: $(I, Q) \rightarrow$ 相位: $(+1, +1) \rightarrow \frac{\pi}{4}; (-1, +1) \rightarrow \frac{3\pi}{4}; (-1, -1) \rightarrow \frac{5\pi}{4}; (+1, -1) \rightarrow \frac{7\pi}{4}$ 。**QPSK: I/Q 两路同时翻转, 最大相位跳变 π 。轨迹直接穿过原点**, 包络起伏 100%, 产生严重非线性失真。**OQPSK:** Q 路延迟半码元错开翻转, 最大相位跳变仅为 $\frac{\pi}{2}$ 。轨迹**穿过原点**, 包络起伏极小。**3. $\frac{\pi}{4}$ -DQPSK:** 绝对相位 $\theta_k = \theta_{k-1} + \varphi_k$, 最大相位跳变 $\frac{3\pi}{4}$ 。轨迹**不穿过原点**

【OFDM 机理】正交子载波间隔 $\Delta f = \frac{1}{T_s}$, 串并转换后符号周期扩大 N 倍变为 $T = NT_s$ 使得单个子信道带宽小于信道相干带宽, 从而将**频率选择性衰落转化为平坦性衰落**。实现中采用 IFFT 代替模拟振荡器阵列, 发送端第 m 个时域采样点信号, 接收端通过 FFT 恢复符号。 $B = f_{N-1} - f_0 + 2\delta = (N-1)\Delta f + 2\delta \approx N\Delta f, \eta = \frac{NR_s \log_2 M}{(N-1)\Delta f + 2\delta} \approx \log_2 M$ 。
【CP 机制】 为了消除**码间干扰(ISI)**与 ICI, 在时域符号前插入保护间隔, 若直接填零(ZP)会导致子载波正交性破坏从而引发 ICI。必须采用**循环前缀(CP)**, 即复制时域符号尾部的最后 N_{cp} 个采样点垫到头部, 其关键边界隐含条件为 **CP 长度 τ_{cp} 必须大于信道最大多径时延扩展 $\tau_{\max}$** 。带 CP 的 OFDM 符号总周期变为 $T_{\text{total}} = T + \tau_{cp}$, 由于多径引起的时延混叠只污染 CP 段, 使得在 FFT 窗口内时域卷积完全转化为**频域乘积积分** $Y(n) = H(n)X(n) + W(n)$ 。

【信道估计和 PAPR】块状导频频率上连续, **梳状导频**时间上连续。**峰均比 PAPR**, 定义公式为 $\text{PAPR} = \frac{\max(|s(t)|^2)}{E(|s(t)|^2)}$, 当子载波数 N 很大时时域信号近似服从高斯分布。抑制 PAPR 核心方法对比:**限幅**限制峰值附近信号幅度, 实现简单但破坏正交性, 且带外干扰;**编码**增加冗余, 选择小 PAPR 码字, 无失真但谱效降低且复杂度高; **加扰**用扰码降低信号同相叠加概率, 无失真但需要额外信息且复杂度高;**预失真**进入放大器之前预先补偿失真, 让放大之后无失真, 本质没有抑制 PAPR, 补偿程度有限。

【OFDM 优缺点】核心优点: 正交子载波频谱重叠交叉使频谱利用率极高; 串并转换减小符号速率, 抗多径干扰与抗窄带衰落能力强; FFT/IFFT 实现降低复杂度; CP 克服多径带来的 ISI; 获取等效频率单径信道, 降低对时间同步的要求。**致命缺点:** 频偏敏感, 频偏容易使得正交性被破坏; 高 PAPR, 多个子信道叠加, 对器件要求高